

新北捷運公司人員自動排班系統

求解器數學模型

Intern: 吳亞倫
ID: 1508S0342
Department: 企劃處

1 Problem Statement

本研究建立站務人員 M 與檢修人員 T 的月排班數學模型。給定目標月份、延伸日期、人員資料、歷史班表、指定休假、固定勤務、八週休假週期及各單位營運需求，模型決定每位人員每日的正常班別、一般休假 R 、國定假日休假 $R1$ 或固定勤務 X 。

模型先滿足所有硬性限制，再依群組順序改善指定休假、月休分布、工作區段、班別安排及公平性。目標月份之後固定建立 K 日延伸日期，用來檢查月底安排是否能合法延續；延伸日期不計入目標月份統計與軟性目標。

2 Methodology

2.1 Optimization Structure

令 $\mathcal{F}$ 表示全部硬性限制所形成的可行域。每一條軟性規則定義一個非負違反量

$$\Phi_j(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

同一優先群組內的規則以加權和組成

$$J_p(\mathbf{x}) = \sum_{j \in \mathcal{J}_p} \omega_j \Phi_j(\mathbf{x}),$$

不同群組之間採字典序最佳化：

$$\text{lexmin}_{\mathbf{x} \in \mathcal{F}} (J_1(\mathbf{x}), J_2(\mathbf{x}), \dots, J_P(\mathbf{x})).$$

亦即先最小化 J_1 ，固定其最優值後再最小化 J_2 ，依此類推。群組權重只表示同一群組內不同違反量的交換比例。

為便於數學模型與規格書交叉查閱，規則使用短 ID：CH/CS 表示 M 、 T 共通的硬性／軟性規則，MH/MS 表示 M 規則，TH/TS 表示 T 規則。ID 僅識別規則本身，不表示優先順序。

2.2 The M Problem

2.2.1 Input and Output

M 模型的輸入包括：

- 目標月份與固定延伸天數 K ；
- M 人員及其所屬車站；
- 車站群組、各站各班別需求與允許外派的車站；
- 正常班別的實際起訖時間；
- 指定休假 R^* 、固定勤務 X 與其他固定指派；
- 八週週期的一般 R 與 $R1$ 額度；
- 目標月份的一般 R 與 $R1$ 基準數量；
- 足以重建月初邊界狀態與公平性累積值的歷史班表；
- 國定假日集合。星期六與星期日由日期本身決定。

模型輸出每位 M 人員在目標月份內的實際狀態。正常班需同時指出車站與班別；滿足 R^* 時，輸出仍保留申請標記，並同時記錄其底層實際使用的是 R 或 $R1$ 。延伸日期只屬於模型內部決策，不列入正式輸出。

2.2.2 Sets and Indices

$\mathcal{E}^M$ M 人員集合，索引為 e 。

$\mathcal{D}^{\text{tar}}$ 目標月份內的日期集合，索引為 d 。

$\mathcal{D}^+$ 目標月份之後固定 K 日的延伸日期集合。

$\mathcal{D}$ 完整建模日期集合， $\mathcal{D} = \mathcal{D}^{\text{tar}} \cup \mathcal{D}^+$ 。

$\mathcal{L}$ 車站集合，索引為 l 。

$\mathcal{S}$ 正常班別集合， $\mathcal{S} = \{E, A, N\}$ ，分別代表早、午、夜班。

$\mathcal{C}$ 八週休假週期集合，索引為 c 。

$\mathcal{G}$ 車站群組集合。

$\mathcal{D}^{\text{wd}}$ 平日集合，即星期一至星期五且不是國定假日的日期。

$\mathcal{D}^{\text{hol}}$ 假日集合，即星期六、星期日或國定假日的日期。

$\mathcal{L}^{\text{ext}}$ 允許使用外派人力的車站集合。

車站群組固定為

$$\mathcal{L}_A = \{\text{LB01}, \text{LB02}, \text{LB03}\},$$

$$\mathcal{L}_B = \{\text{LB04}, \text{LB05}, \text{LB06}\},$$

$$\mathcal{L}_C = \{\text{LB07}, \text{LB08}, \text{LB09}\},$$

$$\mathcal{L}_D = \{\text{LB10}, \text{LB11}, \text{LB12}\}.$$

允許外派的車站為

$$\mathcal{L}^{ext} = \{LB02, LB04, LB11\}.$$

2.2.3 Parameters

對每位人員 e ，令 $h_e \in \mathcal{L}$ 為所屬車站， $g(l)$ 為車站 l 的群組，並定義合法工作車站

$$\mathcal{A}_e = \{l \in \mathcal{L} : g(l) = g(h_e)\}.$$

令 $b_{dls} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 為日期 d 、車站 l 、班別 s 所需人數。M 的固定需求為所有車站每日早班與午班各一人，且 LB01、LB06、LB08、LB12 每日夜班各一人；平日、週末與國定假日使用相同需求。

M 的班別時間為：早班 06:30–14:30、午班 14:20–22:20、夜班 22:00–翌日 07:00。夜班歸屬其開始日期。

令 $p_{ed} \in \{0, 1\}$ 表示人員 e 是否在日期 d 提出指定休假 R^* 。 R^* 不是獨立休假類型；若申請被滿足，該日仍須實際使用 R 或 $R1$ 。令 $z_{ed} \in \{0, 1\}$ 表示該日是否具有固定勤務 X ，且每筆 X 具有固定的實際開始與結束時間。

對每個八週週期 c ，令 G_c 為一般 R 額度，令 H_c 為 $R1$ 額度；目前一般額度通常為 $G_c = 16$ 。令 $\bar{R}_{ec}$ 、 $\bar{R1}_{ec}$ 分別為建模區間開始前，週期 c 已使用的一般 R 與 $R1$ 數量。令 n 、 m 分別為目標月份的一般 R 與 $R1$ 基準數量。

歷史班表另提供月初邊界值：法規連續日數、尚未結束的實際工作區段、尚未結束的同班別區塊、最近一次有效正常班別，以及平日休假、假日休假與跨站支援的週期累積值。這些值視為模型的固定初始參數。

2.2.4 Variables

主要決策變數為

$$x_{edls}^M \in \{0, 1\},$$

其中 $x_{edls}^M = 1$ 表示人員 e 在日期 d 於車站 l 上班別 s 。休假變數為

$$r_{ed}^M, r_{ed}^{M,1} \in \{0, 1\},$$

分別表示一般 R 與 $R1$ 。外派班位變數為

$$a_{dls} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

定義衍生變數

$$y_{eds}^M = \sum_{l \in \mathcal{A}_e} x_{edls}^M, \quad w_{ed}^M = \sum_{s \in \mathcal{S}} y_{eds}^M + z_{ed}, \quad \rho_{ed}^M = r_{ed}^M + r_{ed}^{M,1},$$

其中 $w_{ed}^M = 1$ 表示實際工作日， $\rho_{ed}^M = 1$ 表示實際休假日。另令

$$u_{ed} = \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{\substack{l \in \mathcal{A}_e \\ l \neq h_e}} x_{edls}^M$$

表示該日是否跨站支援。

為避免混淆，下列狀態變數具有不同用途：

狀態	計數內容與中斷條件	用途
q_{ed}^{law}	自最近一次一般 R 後經過的排班日數； 只有一般 R 歸零， $R1$ 仍增加	CH02 法規性最多連續六日
c_{ed}^{work}	連續實際工作日數；正常班與 X 增加， R 或 $R1$ 歸零	CS04 工作與休假區段長度
$(\lambda_{ed}, \ell_{ed})$	最近有效正常班別及其連續出現次數； R 、 $R1$ 、 X 都略過，遇到不同正常班才 結束	MS03 同班別區塊
γ_{ed}	最近一次實際休假後出現的最近正常班 別； R 、 $R1$ 清除， X 略過	MS06 換班前是否有休假
η_{ed}	全序列中最近一次有效正常班別； R 、 $R1$ 、 X 都略過	MS07 班別輪轉方向

另定義三日模式指示變數 $\pi_{ed}^{NE}, \pi_{ed}^{NA} \in \{0, 1\}$ ，分別表示夜-休-早與夜-休-午。

2.2.5 Constraints

Daily unique assignment (CH01) 每位人員每天恰好具有一個實際狀態：

$$\sum_{l \in \mathcal{A}_e} \sum_{s \in \mathcal{S}} x_{edls}^M + r_{ed}^M + r_{ed}^{M,1} + z_{ed} = 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^M, d \in \mathcal{D}.$$

固定正常班、固定 R 、固定 $R1$ 與固定 X 直接固定對應變數。 R^* 只表示休假偏好，不固定底層休假類型。

Legal working stations (MH01) 對所有 $l \notin \mathcal{A}_e$ ，要求

$$x_{edls}^M = 0.$$

因此人員只能在本站或同群組車站工作。

Coverage (MH02) 每個必要班位必須完全補足：

$$\sum_{e \in \mathcal{E}^M} x_{edls}^M + a_{dls} = b_{dls}, \quad \forall d \in \mathcal{D}, l \in \mathcal{L}, s \in \mathcal{S}.$$

External-station restriction (MH03) 對所有 $l \notin \mathcal{L}^{ext}$ ，要求

$$a_{dls} = 0.$$

外派只代表外部人力補足一個班位，不對應任何 M 人員列。

Minimum eleven-hour rest (CH03) 令 $\mathcal{I}^M$ 為所有實際休息時間少於十一小時的正常班組合。對任一 $((d, s), (d', s')) \in \mathcal{I}^M$ ，要求

$$y_{eds}^M + y_{ed's'}^M \leq 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^M.$$

若正常班與固定 X 的實際區間不足十一小時，該正常班變數固定為 0；兩筆固定 X 若彼此重疊或間隔不足十一小時，輸入本身不可行。此規則只比較實際工作結束與下一次實際工作開始，與班別名稱是否相同無關。

At most six days without a general rest (CH02) 此規則是法規性連續日數限制。對每日 d ，要求

$$r_{ed}^M = 1 \implies q_{ed}^{law} = 0,$$

以及

$$r_{ed}^M = 0 \implies q_{ed}^{law} = q_{e,d-1}^{law} + 1.$$

模型限制

$$0 \leq q_{ed}^{law} \leq 6.$$

因此正常班、 X 與 $R1$ 都會使計數增加；只有一般 R 會歸零。例如 E, E, E, $R1$, A, A, A 會得到計數 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7，故不合法。若 R^* 以 R 滿足則歸零，以 $R1$ 滿足則不歸零。

Eight-week rest quotas (CH04) 對每個週期 c ，令

$$\mathcal{D}_c = c \cap \mathcal{D}, \quad F_c = |\{d \in c : d > \max \mathcal{D}\}|,$$

其中 F_c 是模型區間結束後、週期內尚未建模的日期數。

若模型已涵蓋週期 c 的結束日，則

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^M = G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{M,1} = H_c.$$

若模型尚未涵蓋週期結束日，則兩種額度均不得超用：

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^M \leq G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{M,1} \leq H_c,$$

並且剩餘日期必須分別足以補足兩種額度：

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^M + F_c \geq G_c,$$

$$\overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{M,1} + F_c \geq H_c.$$

由於同一日不能同時使用 R 與 $R1$ ，另需滿足聯合可補足性：

$$\overline{R}_{ec} + \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} (r_{ed}^M + r_{ed}^{M,1}) + F_c \geq G_c + H_c.$$

$R1$ 可安排在週期內任意日期，不必安排於國定假日當日。

Fixed assignments and historical boundary (CH05) 所有固定指派均不得由模型改寫。歷史班表決定建模區間第一日前的 q^{law} 、 c^{work} 、 (λ, ℓ) 、 γ 、 η 及週期累積值，這些值作為第一日狀態轉移的固定前置狀態。

Requested rest (CS01) 只要指定休假日實際使用 R 或 $R1$ ，即視為申請被滿足。未滿足數為

$$\Phi^{M,R*} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^M, d \in \mathcal{D}^{\text{tar}} \\ p_{ed}=1}} (1 - r_{ed}^M - r_{ed}^{M,1}).$$

Monthly rest distribution (CS02, CS03) 令

$$Q_e^{M,R} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^M, \quad Q_e^{M,R1} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^{M,1}.$$

定義

$$f_t(q) = [\max\{0, |q - t| - 1\}]^2.$$

則一般 R 與 $R1$ 的月內分布違反量分別為

$$\Phi^{M,month,R} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} f_n(Q_e^{M,R}),$$

$$\Phi^{M,month,R1} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} f_m(Q_e^{M,R1}).$$

偏離基準 0 或 1 日不懲罰；偏離 2、3、4 日時，懲罰依序為 1、4、9。此為月內分布偏好，不取代 CH04 的八週精確額度。

External staffing (MS01)

$$\Phi^{M,ext} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} \sum_{l \in \mathcal{L}^{\text{ext}}} \sum_{s \in S} a_{dls}.$$

Non-home-station assignments (MS02)

$$\Phi^{M,home} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} u_{ed}.$$

Continuous work-streak length (CS04) 此規則控制實際工作與休假的分段品質，不是 CH02 的法規計數。實際工作區段是連續曆日皆為正常班或 X 的最大區段；一般 R 與 $R1$ 都會結束區段。定義區段長度懲罰

$$D(L) = \begin{cases} 4, & L = 1, \\ 2, & L = 2, \\ 1, & L = 3, \\ 0, & 4 \leq L \leq 5, \\ 2(L - 5), & L \geq 6. \end{cases}$$

令 $\mathcal{B}_e^{work}$ 為人員 e 的最大實際工作區段集合，並承接月初未結束區段。只對結束日在目標月份內的區段計分：

$$\Phi^{M,streak} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \sum_{B \in \mathcal{B}_e^{work}: \max B \in \mathcal{D}^{tar}} D(|B|).$$

Same-shift block length (MS03) 此規則控制同一正常班別維持多久，用來減少生理時段頻繁切換。建立正常班別序列時， R 、 $R1$ 與 X 全部略過；只有下一個有效正常班別不同時，原區塊才結束。令 $\mathcal{B}_e^{shift}$ 為相同正常班別的最大區塊集合，並承接月初未結束區塊，則

$$\Phi^{M,block} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \sum_{B \in \mathcal{B}_e^{shift}: B \text{ 於目標月份內結束}} D(|B|).$$

第一個正常班只建立第一個區塊，不產生前置區塊懲罰。

Night-rest-early pattern (MS04) 對所有完全位於目標月份內的三日視窗，令

$$\pi_{ed}^{NE} = 1 \iff y_{edN}^M = 1, \rho_{e,d+1}^M = 1, y_{e,d+2,E}^M = 1.$$

總違反量為

$$\Phi^{M,NE} = \sum_{e,d} \pi_{ed}^{NE}.$$

此規則特別避免夜班後只休一日即接早班。

Night-rest-afternoon pattern (MS05) 同理，令

$$\pi_{ed}^{NA} = 1 \iff y_{edN}^M = 1, \rho_{e,d+1}^M = 1, y_{e,d+2,A}^M = 1,$$

並令

$$\Phi^{M,NA} = \sum_{e,d} \pi_{ed}^{NA}.$$

Shift change without rest (MS06) 此規則判斷班別改變前是否出現實際休假。\$R\$ 或 \$R1\$ 會清除狀態，\$X\$ 只被略過。若當日正常班別為 \$s\$，且 \$\gamma_{e,d-1} \notin \{0, s\}\$，則產生一次違反。總違反量記為

$$\Phi^{M,restswitch}.$$

因此 \$E \rightarrow X \rightarrow A\$ 仍屬未經休假換班；\$E \rightarrow R \rightarrow A\$ 則不違反。此規則與 MS03 不同：MS03 衡量同班別區塊長度，MS06 只判斷換班前有沒有休假。

Preferred shift rotation (MS07) 令偏好轉移集合為

$$\mathcal{P} = \{(E, A), (A, N), (N, E)\}.$$

依正常班別序列比較相鄰兩個有效正常班；\$R\$、\$R1\$、\$X\$ 均不影響比較。若班別改變且轉移不屬於 \$\mathcal{P}\$，則產生一次違反。總違反量記為

$$\Phi^{M,rotate}.$$

此規則只判斷換班方向，與換班前是否休假無關。

Weekday rest fairness (CS05) 對每位人員與週期，定義平日休假累積數

$$R_{ec}^{M,wd} = \bar{R}_{ec}^{wd} + \sum_{d \in c \cap \mathcal{D}^{\text{tar}} \cap \mathcal{D}^{wd}} \rho_{ed}^M.$$

同一車站群組內的公平性違反量為

$$\Phi^{M,weekday} = \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{c \in \mathcal{C}} \left(\max_{e: g(h_e)=g} R_{ec}^{M,wd} - \min_{e: g(h_e)=g} R_{ec}^{M,wd} \right).$$

Holiday rest fairness (CS06) 令

$$R_{ec}^{M,hol} = \bar{R}_{ec}^{hol} + \sum_{d \in c \cap \mathcal{D}^{\text{tar}} \cap \mathcal{D}^{hol}} \rho_{ed}^M.$$

則

$$\Phi^{M,holiday} = \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{c \in \mathcal{C}} \left(\max_{e: g(h_e)=g} R_{ec}^{M,hol} - \min_{e: g(h_e)=g} R_{ec}^{M,hol} \right).$$

Cross-station support fairness (MS08) 令

$$S_{ec}^M = \bar{S}_{ec} + \sum_{d \in c \cap \mathcal{D}^{\text{tar}}} u_{ed}.$$

則

$$\Phi^{M,support} = \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{c \in \mathcal{C}} \left(\max_{e: g(h_e)=g} S_{ec}^M - \min_{e: g(h_e)=g} S_{ec}^M \right).$$

2.2.6 Objective Groups

M 模型定義五個目標群組：

$$\begin{aligned} J_1^M &= \Phi^{M,R^*}, \\ J_2^M &= \Phi^{M,ext}, \\ J_3^M &= 4\Phi^{M,month,R} + 8\Phi^{M,month,R1}, \\ J_4^M &= 8\Phi^{M,home} + 3\Phi^{M,streak} + 2\Phi^{M,block} \\ &\quad + 12\Phi^{M,NE} + 8\Phi^{M,NA} + 6\Phi^{M,restswitch}, \\ J_5^M &= \Phi^{M,rotate} + 2\Phi^{M,weekday} + 4\Phi^{M,holiday} + 3\Phi^{M,support}. \end{aligned}$$

完整目標為

$$\text{lexmin} (J_1^M, J_2^M, J_3^M, J_4^M, J_5^M).$$

2.3 The T Problem

2.3.1 Input and Output

T 模型的輸入包括：

- 目標月份與固定延伸天數 K ；
- T 人員、專業組別、能力分數及各月份固定班組；
- T 正常班別的實際起訖時間；
- 指定休假 R^* 、固定勤務 X 與其他固定指派；
- 八週週期的一般 R 與 $R1$ 額度；
- 目標月份的一般 R 與 $R1$ 基準數量；
- 足以重建月初邊界狀態、跨月夜轉早狀態及公平性累積值的歷史班表；
- 國定假日集合。

模型輸出每位 T 人員在目標月份內的正常出勤、 R 、 $R1$ 或 X 。正常出勤班別必須等於該日期的固定班組。滿足 R^* 時，仍記錄底層實際使用的是 R 或 $R1$ 。延伸日期不列入正式輸出。

2.3.2 Sets and Indices

$\mathcal{E}^T$ T 人員集合，索引為 e 。

$\mathcal{D}^{\text{tar}}$ 目標月份內的日期集合。

$\mathcal{D}^+$ 目標月份之後固定 K 日的延伸日期集合。

$\mathcal{D}$ 完整建模日期集合， $\mathcal{D} = \mathcal{D}^{\text{tar}} \cup \mathcal{D}^+$ 。

$\mathcal{S}$ 班別集合， $\mathcal{S} = \{E, A, N\}$ 。

$\mathcal{C}$ 八週休假週期集合。

$\mathcal{Q}$ 非空白專業組別集合，索引為 q 。

$\mathcal{E}_{ds}$ 日期 d 固定屬於班別 s 的人員集合。

$\mathcal{E}_s^{\text{tar}}$ 目標月份固定屬於班別 s 的人員集合。

$\mathcal{S}^{\text{tar}}$ 目標月份實際有人員的班別集合。

$\mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ 前月固定夜班、目標月固定早班的人員集合。

$\mathcal{D}^{wd}$ 星期一至星期五且不是國定假日的日期集合。

$\mathcal{D}^{hol}$ 星期六、星期日或國定假日的日期集合。

2.3.3 Parameters

令 $\sigma_{ed} \in \mathcal{S}$ 表示人員 e 在日期 d 的固定班組。目標月份與延伸日期都必須具有明確的 σ_{ed} 。T 的班別時間為：早班 07:00–15:00、午班 15:00–23:00、夜班 23:00–翌日 07:00。夜班歸屬其開始日期。

令 $\kappa_e \in \mathcal{Q} \cup \{\emptyset\}$ 為專業組別，令 $\alpha_e \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 為能力分數。依固定班組定義

$$\mathcal{E}_{ds} = \{e \in \mathcal{E}^T : \sigma_{ed} = s\}, \quad N_{ds} = |\mathcal{E}_{ds}|,$$

以及每日正常出勤目標

$$B_{ds} = \left\lfloor \frac{N_{ds}}{2} \right\rfloor.$$

班組內需要檢查的專業集合為

$$\mathcal{Q}_{ds} = \{q \in \mathcal{Q} : \exists e \in \mathcal{E}_{ds}, \kappa_e = q\}.$$

指定休假參數 p_{ed} 、固定勤務參數 z_{ed} 、八週額度 G_c, H_c 、月休基準 n, m 與歷史額度 $\overline{R}_{ec}, \overline{R1}_{ec}$ 的意義與 M 模型相同。

令 $d_0 = \min \mathcal{D}^{\text{tar}} - 1$ 為目標月份前一日，令 $d_1 = \min \mathcal{D}^{\text{tar}}$ 為目標月份第一日。對 $e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ ，令 β_e 為最後一次實際夜班結束後至 d_1 之前已出現的實際休假日數。歷史資料另提供法規連續日數、尚未結束的實際工作區段，以及平日與假日休假的週期累積值。

2.3.4 Variables

主要決策變數為

$$x_{eds}^T \in \{0, 1\},$$

其中 $x_{eds}^T = 1$ 表示人員 e 在日期 d 正常出勤班別 s 。休假變數為

$$r_{ed}^T, r_{ed}^{T,1} \in \{0, 1\}.$$

定義

$$v_{ed} = \sum_{s \in \mathcal{S}} x_{eds}^T, \quad w_{ed}^T = v_{ed} + z_{ed}, \quad \rho_{ed}^T = r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1}.$$

其中 X 是工作日，但不算正常出勤，因此不計入 T 的出勤、專業與能力指標。

令 $q_{ed}^{T,law}$ 為只有一般 R 才歸零的法規連續日數；令 $c_{ed}^{T,work}$ 為正常班或 X 形成的實際連續工作區段長度， R 與 $R1$ 都會使其歸零。兩者用途不同，不得共用同一計數。

另定義：

- $\delta_{ds}^{att} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：班組出勤不足量；
- $\delta_{dsq}^{sp} \in \{0, 1\}$ ：某專業是否完全缺席；
- $\delta_{ds}^{ability} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：能力不足量；
- $f_{ed} \in \{0, 1\}$ ：日期 d 是否為人員 e 在目標月份第一次正常早班；
- $\delta_{ed}^{bridge} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：夜班轉早班的休假不足量。

2.3.5 Constraints

Daily unique assignment (CH01)

$$\sum_{s \in \mathcal{S}} x_{eds}^T + r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1} + z_{ed} = 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^T, d \in \mathcal{D}.$$

固定正常班、固定 R 、固定 $R1$ 與固定 X 直接固定對應變數。

Fixed monthly shift (TH01) T 的正常出勤只能使用該日期固定班組。對所有 $s \neq \sigma_{ed}$ ，要求

$$x_{eds}^T = 0.$$

因此模型不能為了改善出勤、專業或能力而將人員跨班組調動。

Minimum eleven-hour rest (CH03) 令 $\mathcal{I}^T$ 為所有實際休息時間少於十一小時的 T 正常班組合。對任一 $((d, s), (d', s')) \in \mathcal{I}^T$ ，要求

$$x_{eds}^T + x_{ed's'}^T \leq 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^T.$$

正常班與固定 X 亦使用實際起訖時間檢查；兩筆固定 X 若彼此重疊或間隔不足十一小時，輸入本身不可行。

At most six days without a general rest (CH02)

$$r_{ed}^T = 1 \implies q_{ed}^{T,law} = 0,$$

$$r_{ed}^T = 0 \implies q_{ed}^{T,law} = q_{e,d-1}^{T,law} + 1,$$

且

$$0 \leq q_{ed}^{T,law} \leq 6.$$

正常班、 X 與 $R1$ 都會使計數增加；只有一般 R 會歸零。

Eight-week rest quotas (CH04) 對每個週期 c ，令

$$\mathcal{D}_c = c \cap \mathcal{D}, \quad F_c = |\{d \in c : d > \max \mathcal{D}\}|.$$

若模型已涵蓋週期結束日，則

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T = G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} = H_c.$$

若尚未涵蓋週期結束日，則

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T \leq G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} \leq H_c,$$

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T + F_c \geq G_c,$$

$$\overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} + F_c \geq H_c,$$

以及

$$\overline{R}_{ec} + \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} (r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1}) + F_c \geq G_c + H_c.$$

Fixed assignments and historical boundary (CH05) 所有固定指派均不得由模型改寫。歷史班表決定建模區間第一日前的 $q^{T,law}$ 、 $c^{T,work}$ 、八週累積值與跨月夜轉早所需狀態。

Requested rest (CS01)

$$\Phi^{T,R*} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^T, d \in \mathcal{D}^{\text{tar}} \\ p_{ed}=1}} (1 - r_{ed}^T - r_{ed}^{T,1}).$$

Monthly rest distribution (CS02, CS03) 令

$$Q_e^{T,R} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^T, \quad Q_e^{T,R1} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^{T,1}.$$

沿用

$$f_t(q) = [\max\{0, |q - t| - 1\}]^2,$$

則

$$\Phi^{T,month,R} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} f_n(Q_e^{T,R}),$$

$$\Phi^{T,month,R1} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} f_m(Q_e^{T,R1}).$$

Shift attendance (TS01) 日期 d 、班別 s 的正常出勤人數為

$$A_{ds} = \sum_{e \in \mathcal{E}_{ds}} x_{eds}^T.$$

要求

$$\delta_{ds}^{att} \geq B_{ds} - A_{ds}, \quad \delta_{ds}^{att} \geq 0.$$

總違反量為

$$\Phi^{T,att} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \delta_{ds}^{att}.$$

Specialty attendance (TS02) 對每個 $q \in \mathcal{Q}_{ds}$ ，令

$$A_{dsq}^{sp} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}_{ds} \\ \kappa_e = q}} x_{eds}^T,$$

並令

$$M_{dsq}^{sp} = |\{e \in \mathcal{E}_{ds} : \kappa_e = q\}|.$$

以 $\delta_{dsq}^{sp} = 1$ 表示該專業無人正常出勤：

$$A_{dsq}^{sp} \geq 1 - \delta_{dsq}^{sp}, \quad A_{dsq}^{sp} \leq M_{dsq}^{sp}(1 - \delta_{dsq}^{sp}).$$

總違反量為

$$\Phi^{T,specialty} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{q \in \mathcal{Q}_{ds}} \delta_{dsq}^{sp}.$$

專業空白的人員仍可正常出勤，但空白不形成需要覆蓋的專業類別。

Ability level (TS03) 日期 d 、班別 s 的能力總和為

$$C_{ds} = \sum_{e \in \mathcal{E}_{ds}} \alpha_e x_{eds}^T.$$

正常出勤者的平均能力希望至少為 3，因此

$$\delta_{ds}^{ability} \geq 3A_{ds} - C_{ds}, \quad \delta_{ds}^{ability} \geq 0.$$

總違反量為

$$\Phi^{T,ability} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \delta_{ds}^{ability}.$$

若無人正常出勤，能力不足量為 0；無人出勤由 TS01 處理。

Continuous work-streak length (CS04) T 的實際工作區段同樣由連續正常班或 X 組成， R 與 $R1$ 都會結束區段。沿用 M 模型的 $D(L)$ 。令 $\mathcal{B}_e^{T,work}$ 為承接歷史後的最大實際工作區段集合，則

$$\Phi^{T,streak} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} \sum_{B \in \mathcal{B}_e^{T,work}: \max B \in \mathcal{D}^{tar}} D(|B|).$$

此規則控制合理工作區段長度，與只有一般 R 才歸零的 CH02 不同。

Night-to-early month transition rest (TS04) 此規則只適用於 $e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ 。令 $f_{ed} = 1$ 表示日期 d 是該人在目標月份第一次正常早班。若 $f_{ed} = 1$ ，最後夜班至該日之前的休假日數為

$$B_{ed}^{bridge} = \beta_e + \sum_{\substack{\tau \in \mathcal{D}^{tar} \\ \tau < d}} \rho_{e\tau}^T.$$

定義

$$\delta_{ed}^{bridge} = \begin{cases} \max(0, 2 - B_{ed}^{bridge}), & f_{ed} = 1, \\ 0, & f_{ed} = 0. \end{cases}$$

總違反量為

$$\Phi^{T,monthrest} = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \delta_{ed}^{bridge}.$$

此規則要求夜班轉早班的人員，在最後夜班與第一次早班之間至少有兩個實際休假日。

Month-boundary rest balance (TS05) 令 $\bar{\rho}_{e,d_0}^T$ 為前月最後一日的歷史休假指示，並定義

$$B^- = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \bar{\rho}_{e,d_0}^T, \quad B^+ = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \rho_{e,d_1}^T.$$

月交界休假分散違反量為

$$\Phi^{T,monthbalance} = |B^- - B^+|.$$

Weekday rest fairness (CS05) 令

$$R_{ec}^{T,wd} = \bar{R}_{ec}^{wd} + \sum_{d \in c \cap \mathcal{D}^{tar} \cap \mathcal{D}^{wd}} \rho_{ed}^T.$$

只在目標月份同一固定班組內比較：

$$\Phi^{T,weekday} = \sum_{s \in \mathcal{S}^{tar}} \sum_{c \in \mathcal{C}} \left(\max_{e \in \mathcal{E}_s^{tar}} R_{ec}^{T,wd} - \min_{e \in \mathcal{E}_s^{tar}} R_{ec}^{T,wd} \right).$$

Holiday rest fairness (CS06) 令

$$R_{ec}^{T,hol} = \bar{R}_{ec}^{hol} + \sum_{d \in c \cap \mathcal{D}^{tar} \cap \mathcal{D}^{hol}} \rho_{ed}^T.$$

則

$$\Phi^{T,holiday} = \sum_{s \in \mathcal{S}^{\text{tar}}} \sum_{c \in \mathcal{C}} \left(\max_{e \in \mathcal{E}_s^{\text{tar}}} R_{ec}^{T,hol} - \min_{e \in \mathcal{E}_s^{\text{tar}}} R_{ec}^{T,hol} \right).$$

2.3.6 Objective Groups

T 模型定義五個目標群組：

$$\begin{aligned} J_1^T &= \Phi^{T,R^*}, \\ J_2^T &= 9\Phi^{T,att} + 3\Phi^{T,specialty} + \Phi^{T,ability}, \\ J_3^T &= \Phi^{T,month,R} + \Phi^{T,month,R1}, \\ J_4^T &= 3\Phi^{T,streak} + 12\Phi^{T,monthrest} + 5\Phi^{T,monthbalance}, \\ J_5^T &= 2\Phi^{T,weekday} + 4\Phi^{T,holiday}. \end{aligned}$$

完整目標為

$$\text{lexmin} (J_1^T, J_2^T, J_3^T, J_4^T, J_5^T).$$